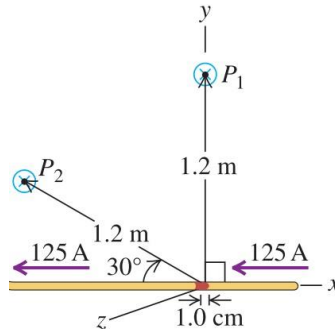


Práctico 7 - Fuentes de campo magnético

1) Un alambre de cobre conduce una corriente constante de 125 A. Calcule el campo magnético generado por un segmento de alambre de 1,0 cm en un punto localizado a 1,2 m de él, si ese punto es a) el punto P₁, directamente arriba del segmento y b) el punto P₂, en el plano xy sobre una línea a 30° respecto del segmento. (Utilizar la ley de Biot-Savart)

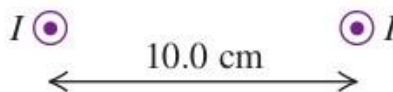
Rta.: a) $8,7 \times 10^{-8}$ T (en dirección negativa de z); b) $4,3 \times 10^{-8}$ T (en dirección negativa de z)



2) Un conductor largo y recto conduce una corriente de 1.0 A. ¿A qué distancia del eje del conductor, el campo magnético generado tiene una magnitud? $0,5 \times 10^{-4}$ T (aproximadamente el campo magnético terrestre)

Rta.: 4mm

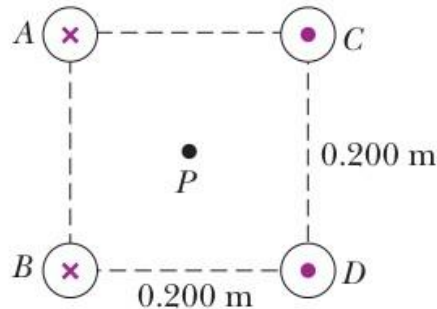
3) Dos cables largos, rectos y paralelos, separados por una distancia de 10 cm, transportan corrientes iguales de 4 A en la misma dirección, como se ilustra en la figura. Determine la magnitud y dirección del campo magnético en a) el punto P₁, a medio camino entre los dos cables; b) el punto P₂, a 25 cm a la derecha de P₁



Rta.: a) 0 T; b) $6,67 \times 10^{-6}$ T en el eje y positivo;

JTP: Ing. Nadia Pizarro

4) Cuatro conductores largos y paralelos transportan corrientes iguales de $I=5$ A. La figura muestra un extremo de los conductores. La dirección de la corriente es hacia la página en los puntos A y B (indicado por las cruces) y hacia afuera de la página en C y D (indicado por los puntos). Calcule la magnitud y dirección del campo magnético en el punto P, localizado en el centro del cuadrado de 0,2 m de lado.



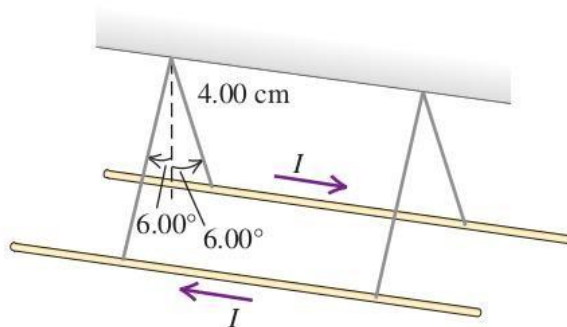
Rta.: 20 μ T en el eje y negativo.

5) Dos líneas de transmisión largas y paralelas, separadas una distancia de 40 cm, conducen corrientes de 25 A y 75 A. Determine todas las ubicaciones en que el campo magnético neto de los dos alambres es igual a cero, si las corrientes fluyen a) en el mismo sentido y b) en sentidos opuestos.

Rta.: a) en el plano de los alambres, entre ellos, a 0,300 m del alambre de 75 A; b) en el plano de los alambres, a 0,20 m del alambre de 25 A y a 0,60 m del alambre de 75 A.

7) Dos alambres largos y paralelos cuelgan de cordeles de 4 cm de largo de un eje común. Los alambres tienen una masa por unidad de longitud de 0,0125 kg/m y transportan la misma corriente en sentidos opuestos. ¿Cuál es la corriente en cada alambre si los cordeles cuelgan a un ángulo de 60° con respecto a la vertical?

Rta.: 23,2 A



8) Una bobina circular de radio 5 cm tiene 12 vueltas y se encuentra en el plano zy. Por ella circula una corriente de 4 A en un sentido tal que el momento magnético de la espira está dirigido a lo largo del eje x. Determinar el campo magnético sobre el eje x en a) $x = 15$ cm y b) $x = 3$ m.

Rta.: a) $1,91 \times 10^{-5}$ T; b) $2,79 \times 10^{-9}$ T

9) Una bobina con 100 espiras circulares con radio de 0,60 m conduce una corriente de 5.0 A. a) Calcule el campo magnético en un punto a lo largo del eje de la bobina, a 0.80 m del centro. b) Sobre el eje, ¿a qué distancia desde el centro de la bobina, la magnitud del campo es $\frac{1}{8}$ de la que tiene en el centro?

Rta.: a) $1,1 \times 10^{-4}$ T; b) $\pm 1,04$ m

10) Se forma una espira circular de una vuelta con un cable que porta una corriente de 5 A. Si el valor requerido para el campo magnético en el centro de la espira circular es de $10 \mu\text{T}$. ¿Cuál es el radio necesario?

Rta.: 31,4 cm.

13) Un solenoide largo y con espiras muy próximas, de una longitud total de 30 cm, tiene un campo magnético de magnitud 5×10^{-4} T en su centro, generado por una corriente de 1 A que pasa por sus devanados. ¿Cuántas vueltas de cable tiene el solenoide?

Rta.: 119 vueltas.

14) ¿Qué corriente se requiere en los cables de un solenoide que tiene 1.000 vueltas distribuidas uniformemente en toda una longitud de 0,40 m, para producir en el centro del solenoide un campo magnético de magnitud 1×10^{-4} T?

Rta.: 31,8 mA

15) Un solenoide toroidal tiene un radio interior de 12 cm y un radio exterior de 15 cm transporta una corriente de 1,50 A. ¿Cuántas espiras igualmente espaciadas debe tener para que produzca un campo magnético de 3,75 mT en puntos dentro de las espiras a 14 cm del centro?

Rta: 1750 vueltas

16) Un solenoide toroidal tiene un radio interior $r_1 = 15$ cm y un radio exterior $r_2 = 18$ cm. El solenoide tiene 250 espiras y conduce una corriente de 8,50 A. ¿Cuál es la magnitud del campo magnético a las siguientes distancias del centro del toro? a) 12 cm; b) 16 cm; c) 20 cm.

Rta: a) 0 T; b) $2,6 \times 10^{-3}$ T; c) 0 T.